# Mercados incompletos, heterogeneidad y HANK

**Macroeconomía avanzada**
**ITAM, Otoño 2026**

**Semana 11**

## Introducción

El equilibrio competitivo recursivo se define sobre variables de estado individuales y agregadas. En el modelo neoclásico y en la teoría de ciclos reales el estado agregado se resume en unas pocas variables, como capital y productividad. Con hogares heterogéneos necesitamos además seguir una **distribución**: quién posee activos y quién recibe el ingreso puede cambiar el consumo agregado.

- Empezamos con el hecho que rompe al hogar representativo: las propensiones marginales a consumir son grandes, heterogéneas y decrecientes en la riqueza líquida
- Quitamos los mercados contingentes de Arrow–Debreu y vemos qué queda: un activo libre de riesgo, un límite de endeudamiento y un motivo precautorio de ahorro
- Escribimos y **resolvemos** el problema de Huggett–Aiyagari: la distribución $\mu(a, z)$ como estado agregado, su ley de movimiento y el punto fijo en la tasa de interés que vacía el mercado de activos
- Cerramos con la transmisión de la política monetaria y fiscal cuando la propensión a consumir deja de ser la del hogar representativo

## Las propensiones a consumir observadas superan por dos órdenes de magnitud a la de la Euler

En microdatos, la fracción de un ingreso transitorio que se consume en el mismo trimestre está entre **0.2 y 0.6**: reembolsos fiscales de 2001 y 2008 en Estados Unidos, transferencias de emergencia de 2020. Medida al *año*, la de los premios de lotería en Noruega ronda **0.5**.
El hogar del ingreso permanente responde otra cosa. Una transferencia inesperada de $T$ unidades eleva su riqueza en $T$ y, cuando $\beta(1+r)=1$, la Euler lo hace repartir el aumento *plano*; esa anualidad constante exige

$$\sum_{t\geq 0}(1+r)^{-t}\,\Delta c = T \iff \Delta c\,\frac{1+r}{r} = T \iff \boxed{\mathrm{PMC} = \frac{\Delta c}{T} = \frac{r}{1+r}}$$

Con $r = 0.5\,\%$ trimestral eso da $\mathrm{PMC} \approx 0.005$. Los datos dicen 0.2–0.6, es decir, entre cuarenta y ciento veinte veces más. No es un desacuerdo de calibración.

**Python (puremacro) — la distribución de riqueza que el modelo tendrá que igualar**

```
import pandas as pd       # DFA (Fed), copia congelada del curso: 2026T1
ids = {'top1': 'WFRBST01134', 'p90_99': 'WFRBSN09161',
       'p50_90': 'WFRBSN40188', 'b50': 'WFRBSB50215'}  # en vivo: fetch.fetch_fred(v)
datos = {k: float(pd.read_csv(f'data_curso/{v}.csv').iloc[-1, 1]) for k, v in ids.items()}
print(datos, sum(datos.values()))    # % de la riqueza neta; suman 100
# {'top1': 31.6, 'p90_99': 36.3, 'p50_90': 29.6, 'b50': 2.5} 100.0
```

**Pregunta activa:** ¿qué tendría que ser cierto de las preferencias, y solo de las preferencias, para que un hogar con línea de crédito abierta gaste 40 centavos de cada peso de un reembolso *anunciado con meses de anticipación*?
Datos de 2026T1. (Johnson, Parker y Souleles 2006; Parker, Souleles, Johnson y McClelland 2013; Fagereng, Holm y Natvik 2021)

## Hay hogares ricos que viven al día, y la riqueza neta no los detecta

Kaplan, Violante y Weidner clasifican como *hogares que viven al día* (*hand-to-mouth*) a los que agotan sus recursos líquidos dentro del periodo de pago. En Estados Unidos son alrededor de un tercio de los hogares, y **dos terceras partes de ellos tienen riqueza neta positiva y a veces cuantiosa**: casa propia, plan de retiro, un negocio.

**Por qué el ordenamiento correcto es la riqueza líquida y no la neta**

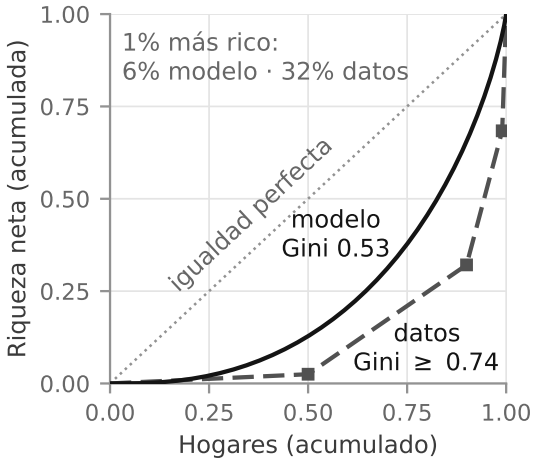
Un hogar con una casa de tres millones y ocho mil pesos en la cuenta no puede suavizar un choque de ingreso sin vender la casa o romper el plan de retiro, y ambas cosas cuestan. Su restricción efectiva es la de liquidez, no la de solvencia. Por eso su propensión a consumir se parece a la de un hogar pobre y su riqueza neta se parece a la de uno rico: **ordenar por riqueza neta esconde exactamente a los hogares que mueven la demanda agregada**.

**Mini-ejercicio (dos minutos, en parejas):** clasifiquen tres hogares y digan, para cada uno, cuál sería su propensión a consumir un apoyo de un mes de ingreso.

1. Riqueza neta $-40$ mil pesos (deuda de tarjeta), sin activos líquidos
2. Riqueza neta $2$ millones, toda en vivienda y afore; $5$ mil en la cuenta
3. Riqueza neta $2$ millones, con $600$ mil en instrumentos líquidos

(Kaplan, Violante y Weidner 2014; Kaplan y Violante 2014)

# La calibración de un activo deja fuera buena parte de la cola de riqueza




- La mitad inferior de los hogares estadounidenses posee el **2.5 %** de la riqueza neta; el 1 % más rico, el **31.6 %**
- El modelo de un solo activo que se resuelve en el laboratorio ($\gamma = 2$, siete estados) llega a 12.8 % para la mitad inferior y 5.6 % para el 1 % más rico: reproduce la *forma* de la curva, pero le falta entera la cola alta — el 1 % más rico concentra menos de una quinta parte de lo que concentra en los datos, y la mitad inferior queda cinco veces más rica de lo que es
- El agente representativo no tiene siquiera un objeto que comparar: su distribución es una masa puntual. Cuanto más lejos de la diagonal pasa la curva, más concentrada está la riqueza que describe

La brecha sugiere extensiones: riesgo persistente en la cola, distintos activos, herencias o rendimientos heterogéneos. La curva sola no identifica cuál falta. El cuaderno `T06_A`, que resuelve la misma economía con utilidad logarítmica y cinco estados, deja al 1 % más rico en 6.8 % y el Gini en 0.63.

Datos: DFA de la Reserva Federal, 2026T1. (Aiyagari 1994; Quadrini y Ríos-Rull 2015; Benhabib y Bisin 2018)

## Con mercados completos la dotación individual no entra en el consumo individual

La condición de reparto eficiente del riesgo con mercados Arrow–Debreu ya está derivada: de las condiciones de primer orden del planificador, $\mu_i \, \pi(s^t) \, u_i'\big[c_i(s^t)\big] = \lambda(s^t)$ para todo hogar e historia, de donde

$$\frac{u_i'\big[c_i(s^t)\big]}{u_j'\big[c_j(s^t)\big]} = \frac{\mu_j}{\mu_i} \qquad \text{para toda historia } s^t.$$

El cociente de utilidades marginales es **constante**: no depende del estado, ni de la historia, ni de quién recibió el golpe. Con preferencias CRRA idénticas, $u'(c) = c^{-\gamma}$, esto se vuelve una afirmación literal sobre niveles:

$$\left(\frac{c_i(s^t)}{c_j(s^t)}\right)^{-\gamma} = \frac{\mu_j}{\mu_i} \implies \frac{c_i(s^t)}{c_j(s^t)} = \left(\frac{\mu_i}{\mu_j}\right)^{1/\gamma} \implies c_i(s^t) = \omega_i \, C(s^t), \qquad \sum_i \omega_i = 1.$$

- Cada hogar consume una **participación fija** del consumo agregado. Su dotación individual $y_i(s^t)$ desapareció de la asignación
- La predicción es falsable y se rechaza: en microdatos, el consumo del hogar responde a su ingreso idiosincrático incluso controlando por el agregado (la prueba econométrica, en el apéndice)
- En datos internacionales, la correlación del consumo entre países es *menor* que la del producto — lo contrario de lo que exige el aseguramiento pleno

(Cochrane 1991; Mace 1991; Attanasio y Davis 1996; Backus, Kehoe y Kydland 1992)

# Quitar los mercados contingentes deja un bono y un límite de endeudamiento

El presupuesto secuencial completo asigna un precio $q(s' \mid s)$ y una posición $a'(s' \mid s)$ a *cada* contingencia. Mercados incompletos significa borrar esa dependencia: queda un único activo con rendimiento $r$ conocido y una sola posición $a'$.

$$\underbrace{c(s^t) + \sum_{s_{t+1}} q(s_{t+1} \mid s^t)\, a'(s_{t+1} \mid s^t) = y(s^t) + a(s^t)}_{\text{mercados completos}} \qquad \longrightarrow \qquad \underbrace{c_t + a_{t+1} = (1+r)a_t + w z_t}_{\text{un solo activo}}$$

con el límite $a_{t+1} \geq -\bar{a}$. Con multiplicadores $\beta^t \lambda_t$ sobre el presupuesto y $\beta^t \nu_t \geq 0$ sobre el límite:

$$\text{(c.p.o. de } c_t)\!: \;\; u'(c_t) = \lambda_t, \qquad \text{(c.p.o. de } a_{t+1})\!: \;\; -\lambda_t + \nu_t + \beta(1+r)\,\mathbb{E}_t \lambda_{t+1} = 0,$$

y sustituyendo, con la holgura complementaria $\nu_t\,(a_{t+1} + \bar{a}) = 0$:

$$\boxed{u'(c_t) = \beta(1+r)\,\mathbb{E}_t\big[u'(c_{t+1})\big] + \nu_t \;\; \geq \;\; \beta(1+r)\,\mathbb{E}_t\big[u'(c_{t+1})\big]}$$

- La Euler pasa de igualdad a **desigualdad**: se cumple con igualdad solo si el hogar no está contra el límite
- El riesgo de $z_t$ ya no se puede vender. Lo único que queda para amortiguarlo es **acumular el activo**
- Advertencia de notación: aquí $\mu(a, z)$ será la *distribución* de hogares; los pesos de Pareto del planificador, que llevan el mismo símbolo, siempre van con subíndice de hogar, $\mu_i$

## La prudencia convierte un riesgo que no se puede vender en un motivo de ahorro

Aproximando $u'$ alrededor de $\mathbb{E}_t c_{t+1}$ hasta segundo orden,

$$\mathbb{E}_t u'(c_{t+1}) \approx u'(\mathbb{E}_t c_{t+1}) + \tfrac{1}{2}\, u'''(\mathbb{E}_t c_{t+1})\, \mathrm{Var}_t(c_{t+1}),$$

de modo que la Euler sin restricción activa queda

$$u'(c_t) \approx \beta(1+r)\left[u'(\mathbb{E}_t c_{t+1}) + \tfrac{1}{2} u'''\, \mathrm{Var}_t(c_{t+1})\right].$$

- Con $u''' > 0$ el lado derecho crece con la varianza: para que la igualdad se sostenga, $u'(c_t)$ debe subir, es decir, $c_t$ debe **bajar**
- La aversión al riesgo ($u'' < 0$) no basta: con utilidad cuadrática $u''' = 0$ y el término desaparece
- Más riesgo $\Rightarrow$ más ahorro $\Rightarrow$ más demanda de activos. Ese es el canal que va a mover la tasa de interés de equilibrio

(Leland 1968; Sandmo 1970; Kimball 1990; Carroll y Kimball 1996)

## Prudencia y restricción de crédito son mecanismos distintos

| Caso | Qué cambia | Qué condición revisar |
|---|---|---|
| Más riesgo, hogar interior | Sube la utilidad marginal esperada si es convexa | Euler con igualdad |
| Menos crédito, hogar restringido | No puede adelantar consumo | Euler con desigualdad |
| Ambos mecanismos | Puede acumular activos y seguir expuesto al riesgo | Política y distribución conjuntas |

**En parejas:** construyan un ejemplo de hogar averso al riesgo sin motivo precautorio y otro con motivo precautorio que hoy no esté restringido. ¿Qué observación permitiría distinguirlos?

La figura de Jensen está en A3. Aquí la usamos para interpretar la política de ahorro, no para medir directamente cuántos activos se acumulan.

# El problema del hogar cabe en una Bellman con dos estados individuales

Sea $z$ la productividad laboral individual en unidades de eficiencia, con $\log z$ un AR(1),

$$\log z' = \rho_z \log z + \varepsilon', \qquad \varepsilon' \sim \mathcal{N}(0, \sigma_\varepsilon^2),$$

**discretizado con Tauchen** sobre la malla $\mathcal{Z} = \{z_1, \ldots, z_{n_z}\}$ con matriz de transición $\Pi(z, z')$. El hogar toma $(r, w)$ como dados y resuelve

$$v(a, z) = \max_{c,\, a'} \left\{ u(c) + \beta \sum_{z' \in \mathcal{Z}} \Pi(z, z')\, v(a', z') \right\} \quad \text{s.a.} \quad c + a' = (1 + r)a + wz, \qquad a' \geq -\bar{a}.$$

Condición de primer orden y envolvente:

$$u'(c) = \beta \sum_{z'} \Pi(z, z')\, v_a(a', z') + \nu, \qquad v_a(a, z) = (1 + r)\, u'(c),$$

y sustituyendo la segunda en la primera, adelantada un periodo, se recupera exactamente la Euler con desigualdad:

$$u'(c) = \beta(1 + r) \sum_{z'} \Pi(z, z')\, u'\big[c(a', z')\big] + \nu, \qquad \nu \geq 0, \quad \nu\,(a' + \bar{a}) = 0.$$

- Dos estados individuales, $(a, z)$: uno endógeno y uno exógeno. La solución es una **función de política** $a' = g_a(a, z)$
- Se resuelve por **iteración de la función de valor**: el mismo operador de contracción de siempre, ahora sobre una malla bidimensional
- Salvedad numérica con consecuencias: con elección discreta esa iteración devuelve una $g_a$ **escalonada**. Basta para los precios y los agregados; no basta para nada que sea una *derivada* de la política — la propensión a consumir — ni para contar quién está en la *esquina*. Para eso se usa el mismo problema resuelto por mallas endógenas, que da una política continua

(Bewley 1977; Huggett 1993; Aiyagari 1994; Tauchen 1986)

## Aquí el equilibrio recursivo cobra sentido: el estado agregado es una distribución

Los hogares son idénticos salvo por su historia de choques, así que en cualquier momento están repartidos sobre $\mathcal{A} \times \mathcal{Z}$ según una medida de probabilidad $\mu(a, z)$. Esa medida **es** el estado agregado: no hay forma de resumirla en un número sin perder información sobre quién está contra el límite.

La función de política y la cadena de Markov inducen conjuntamente su ley de movimiento. Con malla discreta,

$$\mu'(a', z') \;=\; \sum_{z \in \mathcal{Z}} \Pi(z, z') \sum_{\{a \,:\, g_a(a,z) = a'\}} \mu(a, z) \qquad \Longleftrightarrow \qquad \mu' = T^*(\mu;\, g_a, \Pi)\,.$$

**Los tres ingredientes del operador $T^*$**

1. **Dónde estaban:** la masa $\mu(a, z)$ de hoy
2. **A dónde los manda su decisión:** la preimagen $\{a :\ g_a(a, z) = a'\}$, que es exactamente el objeto que el equilibrio recursivo necesitaba y que hasta ahora no se había usado
3. **Cómo cambia su suerte:** la transición exógena $\Pi(z, z')$

Una distribución estacionaria es un **punto fijo** de $T^*$: $\mu = T^*(\mu)$. En una malla finita existe al menos una distribución estacionaria. La unicidad y la convergencia dependen de la transición conjunta de activos y productividad; no basta que $\Pi$ sea irreducible.

(Hopenhayn y Prescott 1992; Stokey, Lucas y Prescott 1989, cap. 11–12; Ríos-Rull 1999)

# Equilibrio competitivo recursivo estacionario: definición

**Definición**

Un equilibrio recursivo estacionario del modelo de Aiyagari es un conjunto

$$\{\, v(\cdot,\cdot),\ g_a(\cdot,\cdot),\ g_c(\cdot,\cdot),\ r,\ w,\ K,\ L,\ \mu \,\}$$

tal que:

1. **Optimización del hogar:** dados $(r, w)$, la función $v$ resuelve la ecuación de Bellman y $g_a$, $g_c$ son sus políticas asociadas
2. **Optimización de la empresa:** $(r, w)$ son los productos marginales de una tecnología $Y = K^{\alpha} L^{1-\alpha}$,
$$r = \alpha \left(\frac{K}{L}\right)^{\alpha-1} - \delta, \qquad w = (1-\alpha)\left(\frac{K}{L}\right)^{\alpha}$$
3. **Consistencia de la distribución:** $\mu = T^*(\mu; g_a, \Pi)$
4. **Vaciado de mercados:** $K = \sum_{a,z} a\,\mu(a,z)$, $L = \sum_{z} z\,\pi_z(z)$ y el mercado de bienes se vacía por la ley de Walras

En la versión de **Huggett** no hay empresas ni capital: el activo es un bono de oferta neta nula, la condición 2 desaparece y la condición 4 se sustituye por $\sum_{a,z} a\,\mu(a,z) = 0$. En ambos casos $\pi_z$ es la distribución estacionaria de la cadena $\Pi$, el autovector izquierdo del autovalor unitario.

## El precio que vacía el mercado de activos es un punto fijo en $r$

Toda la dependencia del modelo respecto del precio pasa por la política de ahorro. Define la **oferta de activos** de los hogares como

$$A(r) \;\equiv\; \sum_{a,z} a\,\mu_r(a,z),$$

donde $\mu_r$ es la distribución estacionaria que resulta de resolver el problema del hogar a la tasa $r$ (y al salario que le corresponde). Del lado de las empresas, la condición $r = \alpha(K/L)^{\alpha-1} - \delta$ se invierte:

$$\frac{K}{L} = \left(\frac{\alpha}{r+\delta}\right)^{\frac{1}{1-\alpha}} \;\Longrightarrow\; K^d(r) = L\left(\frac{\alpha}{r+\delta}\right)^{\frac{1}{1-\alpha}}, \qquad w(r) = (1-\alpha)\left(\frac{\alpha}{r+\delta}\right)^{\frac{\alpha}{1-\alpha}}.$$

| | |
|---|---|
| **Huggett** (intercambio puro) | $A(r) = 0$ |
| **Aiyagari** (con producción) | $A(r) = K^d(r)$ |

**Algoritmo de bisección.** En esta calibración $A(r)$ crece y $K^d(r)$ decrece. No es una prueba general de unicidad. Buscamos un intervalo con cambio de signo del exceso $\Phi(r) = A(r) - K^d(r)$ y comprobamos el residuo:

1. Escoger $[r_{\text{lo}}, r_{\text{hi}}]$ con $\Phi(r_{\text{lo}}) < 0 < \Phi(r_{\text{hi}})$, con $r_{\text{hi}} < 1/\beta - 1$
2. En el punto medio $r_m$: calcular $w(r_m)$, resolver el problema del hogar, obtener $g_a$, iterar $T^*$ hasta el punto fijo $\mu_{r_m}$ y evaluar $\Phi(r_m)$
3. Sustituir el extremo cuyo signo coincide con el de $\Phi(r_m)$ y repetir hasta $|\Phi(r_m)| <$ tolerancia

(Aiyagari 1994; Huggett 1993)

# Laboratorio: resolver el Aiyagari de principio a fin

Tauchen para discretizar, mallas endógenas para el hogar, punto fijo de $T^*$ para la distribución y bisección para $r$. Los cuatro pasos, ejecutados:

**Python (puremacro) — Aiyagari estacionario completo**

```
import numpy as np, puremacro.vfi as vfi
z, P = vfi.tauchen(7, 0.90, 0.20, 3.0)      # 7 estados de productividad
L    = vfi.markov_stationary(P) @ np.exp(z)
a    = 100.0 * np.linspace(0, 1, 1000)**3   # malla apretada junto a a=0

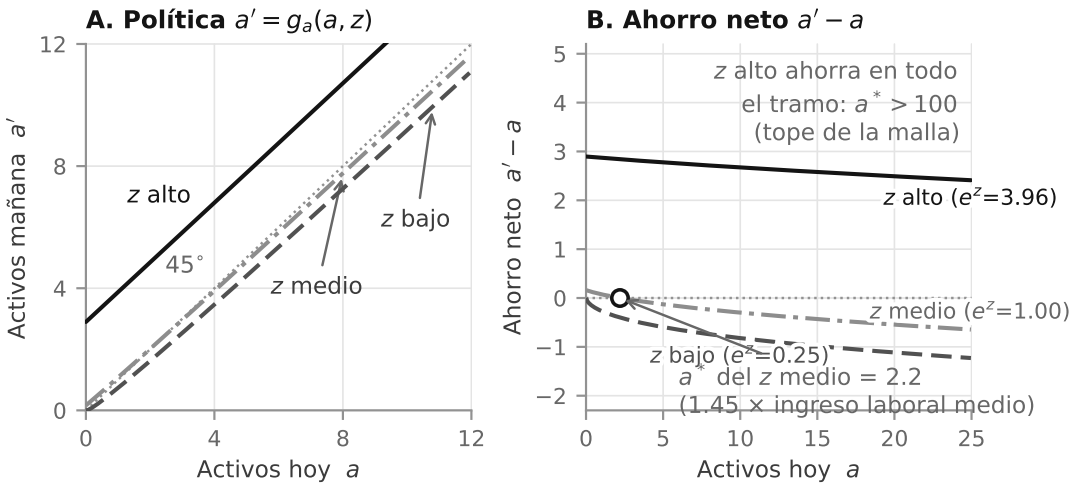
def exceso(r):                              # Phi(r) = A(r) - K^d(r)
    w   = 0.64 * (0.36/(r + 0.08))**(0.36/0.64)
    sol = vfi.solve_egm(a, z, w*np.exp(z), P, beta=0.96, r=r, gamma=2.0)
    mu  = vfi.lottery_distribution(sol.aprime, a, P)  # punto fijo de T*
    return (mu * a[:, None]).sum() - L*(0.36/(r + 0.08))**(1/0.64)

# biseccion en exceso: r = 2.034%, w = 1.3130, K/Y = 3.588, Gini = 0.534
# vfi.aiyagari_steady_state(n_a=1000, gamma=2.0, n_z=7, a_max=100.0), que
#   es iteracion de valor, da r = 2.032%, K/Y = 3.588, Gini = 0.534 (~30 s)
```

- Ambos métodos aproximan precios, $K/Y$ y Gini similares al refinar la malla. Difieren donde hace falta una política *continua*: sobre la escalera de la iteración de valor la propensión a consumir solo toma dos valores y la masa en la esquina cae de 6.1 % a 4.6 % entre 400 y 1000 nodos. Propensiones y masa restringida se leen, por eso, de la solución por mallas endógenas
- Las tres figuras salen de esa única solución (`figuras_curso.py::aiyagari_a6`)

Huggett: el mismo hogar con $w = 1$, oferta neta nula y $\bar{a} = 2$ da $r = -1.03\,\%$. (Aiyagari 1994; Huggett 1993; Carroll 2006; Young 2010) | Cuaderno: `T06_A_wealth_inequality` (VFI con EGM y equilibrio de Aiyagari). Ojo con la calibración: el cuaderno resuelve el mismo modelo con utilidad logarítmica y cinco estados, y por eso imprime $r^* = 3.06\,\%$ y un Gini de 0.632 (0.628 por EGM en la malla más fina) en vez de las cifras de arriba.

## Cada estado de productividad arrastra al hogar hacia su propia riqueza objetivo




Izquierda: la política $a' = g_a(a, z)$ contra la recta de $45^\circ$. Derecha: el ahorro neto $g_a(a, z) - a$, que cruza el cero en la riqueza objetivo de cada estado — 2.2 para el $z$ medio, 1.45 veces el ingreso laboral medio; con $z$ alto no cruza dentro de la malla.

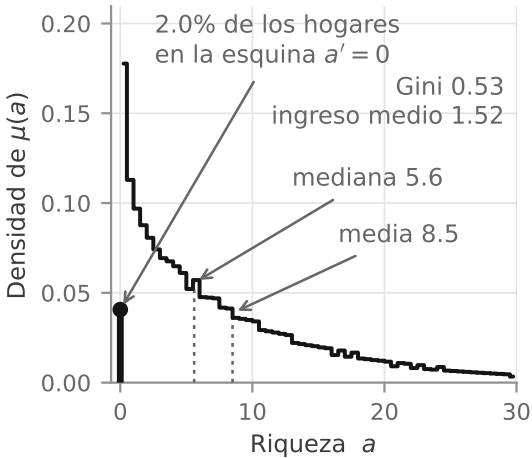
# Dos regímenes: acumular cuando $z$ es alto, deshacer el acervo cuando es bajo

- En el equilibrio $\beta(1+r^*) = 0.96 \times 1.0203 = 0.9795 < 1$: el hogar es impaciente frente al mercado, y por eso solo los estados de productividad altos acumulan
- Con $z$ bajo la política queda por debajo de la recta de $45^\circ$ y el hogar se desliza hasta chocar con $a' \geq 0$; ahí la Euler se cumple con desigualdad estricta
- La riqueza objetivo de cada estado es el punto donde el ahorro neto $g_a(a,z) - a$ cruza el cero: el hogar es arrastrado hacia ella mientras $z$ no cambie, y $z$ cambia todo el tiempo

**Lo que hay que llevarse de la política de ahorro**

El vaivén entre esos dos regímenes — acumular cuando $z$ es alto, gastar el acervo cuando es bajo — **es** el mecanismo que genera la distribución estacionaria: ningún hogar se queda en su objetivo, y la distribución es el reparto de posiciones que resulta de ese ir y venir.

# La distribución estacionaria apila masa contra la restricción y se alarga a la derecha




La barra sobre $a = 0$ es masa puntual, no densidad; la densidad va en celdas de $0.5$ (lotería: apéndice).

- El **2.0 %** de los hogares elige la esquina $a' = 0$: masa puntual, no densidad. La cifra no se mueve al refinar la malla (2.0–2.1 % entre 200 y 1600 nodos)
- La media de riqueza (8.5) supera a la mediana (5.6) en 52 %: asimetría a la derecha sin ningún supuesto de cola gruesa
- El Gini de riqueza que sale del modelo es **0.534**, frente a por lo menos 0.74 en los datos. Ambas cifras dependen de la calibración: el cuaderno `T06_A`, con utilidad logarítmica y cinco estados, llega a 0.63 y, por EGM en malla fina, deja 10.1 % en la esquina (la VFI de 120 nodos marca 30.4 %, por la malla)
- Nada de esto se eligió: es el punto fijo de $T^*$ evaluado en la política de ahorro

**Pregunta activa:** el modelo deja al 2.0 % en la esquina y al 5.0 % con menos de medio mes de ingreso en activos; en los datos, alrededor del 30 % de los hogares vive al día. ¿Qué ingrediente ausente explica mejor la brecha de un orden de magnitud: el riesgo de ingreso, el número de activos o el horizonte de vida?

# Lo que salió del laboratorio: una tasa por debajo de la impaciencia y demasiado capital

| | Mercados incompletos | Mercados completos |
|---|---|---|
| Tasa de interés $r^*$ | 2.03 % | $1/\beta - 1 = 4.17\,\%$ |
| Salario $w^*$ | 1.313 | 1.178 |
| Capital sobre producto $K/Y$ | 3.588 | 2.959 |
| Gini de riqueza | 0.534 | 0 (hogar representativo) |
| Masa que elige la esquina $a' = 0$ | 2.0 % | 0 |
| Huggett (oferta neta nula, $\bar{a} = 2$) | $-1.03\,\%$ | $4.17\,\%$ |

Comprobación analítica: $K/Y = \alpha/(r+\delta)$. Con $r^* = 0.02034$ y $\delta = 0.08$ da $0.36/0.10034 = 3.588$ (frente a $2.959$ con mercados completos). El modelo no tiene grados de libertad libres. El $-1.03\,\%$ de Huggett es la cifra por mallas endógenas: la iteración de valor con 200 nodos y $\gamma = 2$ da $-0.98\,\%$.

**Python (puremacro) — equilibrio general con puremacro.vfi**

```
from puremacro.vfi import aiyagari_steady_state, huggett_steady_state
# Aiyagari y Huggett: equilibrio general estacionario
ai = aiyagari_steady_state(n_z=7, n_a=200, gamma=2.0, beta=0.96)
print(f"Aiyagari: r* = {ai['r']*100:.2f}%, K/Y = {ai['K']/ai['Y']:.3f}, Gini = {ai['wealth_gini']:.3f}")
# imprime 2.02% / 3.592 / 0.547: con 200 nodos el Gini aun no llega al 0.534
# del cuadro, que sale de la malla de 1000 nodos de la lamina anterior
hg = huggett_steady_state(n_z=7, n_a=200, a_min=-2.0, gamma=2.0, beta=0.96)
print(f"Huggett:  r* = {hg['r']*100:.2f}% (oferta neta nula, a_min = -2.0)")
# gamma=2.0 no se puede omitir: por omision vale 1.5 y r* sale en +0.45%
```

Cuaderno: `T06_A_wealth_inequality` (VFI con EGM, curva de Lorenz, Gini de riqueza y equilibrio estacionario de Aiyagari y Huggett).

# Declarar Aiyagari una vez, resolverlo y comprobarlo

**Python (puremacro) — API de `puremacro.dp`: declaración y auditoría**

```
import numpy as np
from puremacro import dp
m = dp.Model("aiyagari")
m.parameters(beta=0.96, gamma=2.0, alpha=0.36, delta=0.08)
m.prices(r=(0.005, 0.04))
m.exogenous("z", dp.AR1(rho=0.90, sigma=0.20, n=7))
m.state("a", 100.0*np.linspace(0, 1, 1000)**3)
m.local("w = (1-alpha)*(alpha/(r+delta))^(alpha/(1-alpha))",
        "c = w*exp(z) + (1+r)*a - a(+1)")
m.reward("crra(c, gamma)")
m.subject_to("c > 0")
m.aggregate(K="a", L="exp(z)")
m.clear("K - L*(alpha/(r+delta))^(1/(1-alpha))")
s = m.solve("egm")
print(s.prices, s.mean("a"), s.gini("a"), s.elapsed)
from puremacro.validation import audit_result
print(audit_result(s).to_dataframe())
```

La declaración conserva el modelo del laboratorio. Comparen precios, políticas y momentos al refinar la malla. `s.simulate(...)` produce historias; `s.to_microframe()` exporta nodos con sus pesos, sin convertirlos en hogares observados.

Entorno fijado en `requirements-course.txt` (5.9.0). HJB requiere declarar control, deriva y descuento continuo: es otro modelo, no un cambio mecánico de algoritmo.

Achdou et al. (2022).

# El ahorro precautorio empuja la tasa de interés por debajo de la impaciencia

**El argumento, no la calibración.** Supóngase $\beta(1+r)=1$ y que la restricción nunca se activa. La Euler se vuelve

$$u'(c_t)=\mathbb{E}_t\left[u'(c_{t+1})\right]:$$

$u'(c_t)$ es una **martingala no negativa**, así que converge casi seguramente. Pero si el riesgo de $z$ no se extingue, la única forma de que $u'(c_t)$ deje de moverse es que $c_t\to\infty$, y para eso el hogar debe acumular activos sin cota. Por lo tanto

$$\lim_{r\to 1/\beta-1} A(r)=+\infty \qquad\Longrightarrow\qquad r^*<\frac{1}{\beta}-1.$$

- Medido en el modelo resuelto: $r^*=2.03\,\%$ contra $1/\beta-1=4.17\,\%$. La brecha, sin redondear, es de **2.13 puntos porcentuales**, y es enteramente precautoria
- Su contraparte es capital de más: $K/Y$ pasa de 2.96 (sin riesgo) a 3.59, un **21 % de sobreacumulación**, con el salario correspondientemente más alto
- Consecuencia para la lectura de los datos: una tasa de interés real baja no prueba impaciencia baja. Puede ser puro seguro fallido

En el cuaderno `T06_A`, cuyo hogar tiene utilidad logarítmica, la misma cuña precautoria mide 1.11 pp ($r^*=3.06\,\%$ contra 4.17 %): la precaución escala con $\gamma$. (Chamberlain y Wilson 2000; Aiyagari 1994; Ljungqvist y Sargent, cap. 18)

## Endurecer el límite de endeudamiento hace lo mismo que subir el riesgo

La estática comparativa en $\bar{a}$ usa la misma mecánica precautoria: al endurecer el límite — barrer $\bar{a} \in \{3,\ 1,\ 0\}$, es decir, pasar de $a' \geq -3$ a $a' \geq 0$ — se encoge el colchón de crédito, los hogares quieren más activos a *cada* tasa y la curva de ahorro agregado $A(r)$ se desplaza **a la derecha**.

- Medido en el modelo resuelto: de $\bar{a} = 3$ a $\bar{a} = 0$, $r^*$ baja de **2.39 %** a **2.03 %** y $K/Y$ sube de **3.466** a **3.591** (barrido con la iteración de valor de 400 nodos; la solución por mallas endógenas del cuadro anterior da 3.588 en $\bar{a} = 0$)
- Recordatorio de A3, el límite **natural** de endeudamiento: $wz_{\text{mín}}/r$, la deuda máxima pagable con $c = 0$ en el peor estado para siempre; cualquier $\bar{a}$ menor que él aprieta más que la mera solvencia, y solo entonces la restricción muerde
- Ese movimiento de $r^*$ (y de $w$) es una **externalidad pecuniaria** —el gancho del precio de la RAM de A1, ahora formal—: cada hogar toma precios como dados, pero su ahorro los mueve para todos. Con mercados completos sería inocuo; aquí no: el equilibrio ni siquiera es *restringidamente* eficiente (Dávila et al. 2012)

(Aiyagari 1994; Dávila, Hong, Krusell y Ríos-Rull 2012; Ljungqvist y Sargent, cap. 18)

# La propensión a consumir no es un número: es una función decreciente en la riqueza

Un solo caso es *exacto*: ante una transferencia **marginal**, el hogar en la esquina la consume entera, $\mathrm{PMC} = 1$ — no porque ahorrarla sea infactible, sino porque su ahorro deseado sigue por debajo de $-\bar{a}$: se queda en la esquina. En el interior la PMC no es un número fijo. Con previsión perfecta y sin restricción activa, la Euler da $c_{t+1} = [\beta(1+r)]^{1/\gamma} c_t$ y el presupuesto en valor presente $\sum_t (1+r)^{-t} c_t = W_0$ entregan $c_0 = \kappa W_0$ con

$$\kappa \;=\; 1 - \frac{[\beta(1+r)]^{1/\gamma}}{1+r} \;=\; 0.0300 \qquad \text{(solo si } \beta(1+r) = 1 \text{ esto colapsa a } \tfrac{r}{1+r} = 0.0199\text{)}.$$

Bajo las condiciones de concavidad de este problema, $c(a, z)$ es cóncava en riqueza; puede tener tramos lineales: $\mathrm{PMC}(a, z)$ decrece en $a$ y baja hacia $\kappa$ *por arriba*, en el interior. Medido en el modelo con $z$ bajo: 0.72 cerca de la esquina para una transferencia finita, 0.071 en la riqueza mediana, 0.034 en $a = 60$ — siempre por encima de $\kappa$. El agregado pondera esa función con la distribución:

$$\overline{\mathrm{PMC}} = \sum_{a,z} \mathrm{PMC}(a, z)\, \mu(a, z) = \mathbf{0.083} \quad \text{ante una transferencia de } 0.10 \ (6.6\,\% \text{ del ingreso laboral medio}).$$

Advertencia de notación: $\kappa$ es aquí la propensión a consumir de la renta permanente, un número entre 0 y 1. En los modelos de emparejamiento $\kappa$ es el costo de publicar una vacante, medido en unidades de producto; no hay relación entre ambos. (Carroll y Kimball 1996)

# Qué se lee en esa cifra: casi tres veces $\kappa$ y aun así corta frente a los datos

- Casi tres veces el piso individual $\kappa$ y cuatro veces la cifra de ingreso permanente. La heterogeneidad no promedia: decide la ponderación de la cola izquierda
- Como $c$ es cóncava, la cifra depende del *tamaño* de la transferencia — 0.094 en el margen, 0.083 con 0.10 unidades, 0.069 con 1.0 —, y eso es economía, no ruido numérico: hay que decir siempre de qué transferencia se habla. Por lo mismo los restringidos promedian 0.61 y no 1: la transferencia de 0.10 los saca de la esquina
- **Y sin embargo no alcanza.** Los datos piden propensiones anuales de 0.5 o más (0.2–0.6 en el trimestre) y hogares que viven al día cerca del 30 %; el modelo, anual, entrega 0.083 y 5.0 %
- Una limitación importante es la estructura de activos: con un solo activo, ahorrar para el retiro y tener liquidez son la misma decisión. Separarlos — líquido de bajo rendimiento e ilíquido de alto — genera hogares con patrimonio alto y liquidez nula, que es como Kaplan y Violante (2014) reproducen la masa observada de hogares al día (en el apéndice)

Las propensiones de arriba son las de la solución por mallas endógenas de este mazo; el cuaderno `T06_A`, con mezcla de $\beta$ y utilidad logarítmica, obtiene una escalera por quintiles de riqueza de 0.90 a 0.04: la forma decreciente coincide, el nivel no. (Johnson, Parker y Souleles 2006; Kaplan y Violante 2014; Carroll, Slacálek, Tokuoka y White 2017)

## El calendario fiscal importa cuando el crédito está limitado

Una transferencia $T$ hoy y un impuesto cierto $(1+r)T$ mañana tienen valor presente cero, a precios dados.

- Un hogar que nunca enfrenta restricciones puede ahorrar $T$ y pagar el impuesto sin cambiar consumo: el argumento ricardiano.
- Para un hogar con restricción estrictamente activa, una transferencia *marginal* puede aumentar consumo hoy. El gobierno adelanta recursos que el hogar no podía pedir prestados.
- Una transferencia grande puede sacar al hogar de la esquina. También reaccionan quienes hoy están en el interior pero anticipan restricciones futuras.

**Qué hay que calcular**

Resuelvan las dos trayectorias, con y sin el paquete fiscal. La masa en $a' = 0$ y la PMC de una transferencia aislada no bastan para dar una cota numérica válida para cualquier tamaño de $T$.

**Predigan:** ¿qué cambia si el impuesto llega dentro de diez años? ¿Y si la transferencia se dirige solo a hogares con poca liquidez? Barro (1974); Woodford (1990); Heathcote (2005). El experimento mantiene precios y riesgo de ingreso fijos; el equilibrio general añade efectos.

# De los hogares a las empresas: la misma matemática gobierna la dinámica industrial

El herramental de Aiyagari—Bellman individual, transición markoviana y un operador $T^*$ cuyo punto fijo es una distribución invariante $\mu$—no es exclusivo del ahorro de las familias: es la base analítica de la macroeconomía de **empresas heterogéneas**.

**Tres extensiones canónicas: selección, comercio y mala asignación**

1. **Dinámica industrial y salida endógena (Hopenhayn 1992)**: Empresas con productividad $z$ pagan un costo fijo operativo $c_f$. En la implementación del cuaderno, producen hoy y después deciden si continúan; las de bajo valor esperado salen. La entrada libre con costo hundido $c_e$ fija el precio $p^*$, con el salario normalizado a uno; la masa de firmas y el salario de equilibrio general requieren un sistema de demanda que el cuaderno no resuelve.
2. **Heterogeneidad y comercio internacional (Melitz 2003)**: Con costos fijos de exportación, la apertura reasigna factores hacia las empresas más productivas y expulsa a las menos eficientes: la PTF agregada aumenta por reasignación entre empresas.
3. **Mala asignación de factores (*misallocation*, Hsieh y Klenow 2009)**: Distorsiones tributarias y crediticias idiosincráticas ($\tau_k, \tau_l$) dispersan los productos marginales. La ganancia contrafactual depende del país, la medición y las distorsiones; los datos sintéticos del cuaderno ilustran el mecanismo, no estiman una ganancia para México.

(Hopenhayn 1992; Melitz 2003; Hsieh y Klenow 2009) | Cuaderno: `T07_A_firm_dynamics` (dinámica industrial, selección y cuñas de misallocation).

## La Euler resume la demanda del modelo representativo básico

Con elasticidad de sustitución intertemporal $\sigma$, tasa real $r_t$ y desviaciones respecto del estado estacionario,

$$\hat{c}_t = E_t \hat{c}_{t+1} - \sigma \hat{r}_t.$$

Si la desviación esperada del consumo converge a cero,

$$\hat{c}_0 = -\sigma \sum_{t \geq 0} E_0 \hat{r}_t.$$

- Esta representación de equilibrio relaciona consumo y trayectoria de tasas bajo preferencias y condición terminal específicas.
- No afirma que el hogar sea insensible al ingreso. A precios dados, su presupuesto y el valor presente de sus ingresos sí afectan su consumo.
- El hogar representativo omite la distribución de liquidez y las diferencias de respuesta entre deudores y ahorradores.

**Puente a HANK:** para una misma baja de tasas, ¿quién recibe el ingreso adicional y cuánto consume? Woodford (2003); Galí (2015); Kaplan, Moll y Violante (2018).

# En HANK el canal directo es minoritario: la política monetaria trabaja por el ingreso

Escríbase el consumo agregado como función del sendero de tasas y del sendero de ingresos que los hogares reciben — laboral, $Y^L$, y financiero, $Y^F$:

$$C_0 = C\Big(\{r_t\}, \{Y_t^L\}, \{Y_t^F\}\Big) \implies dC_0 = \underbrace{\sum_t \frac{\partial C_0}{\partial r_t}\, dr_t}_{\textbf{directo}} + \underbrace{\sum_t \frac{\partial C_0}{\partial Y_t^L}\, dY_t^L + \sum_t \frac{\partial C_0}{\partial Y_t^F}\, dY_t^F}_{\textbf{indirectos, de equilibrio general}}.$$

- También el agente representativo responde al valor presente del ingreso a precios dados. La representación por la Euler no anula esas derivadas parciales
- Con mercados incompletos no lo es. Un hogar contra el límite es casi insensible a $r_t$ y muy sensible a $dY_t^L$: en esta calibración pesa especialmente el canal de ingreso
- Kaplan, Moll y Violante calibran los dos activos a las propensiones a consumir observadas y encuentran que el canal directo explica alrededor de una quinta parte de la respuesta del consumo; el resto viaja por el ingreso laboral. Cifra *de su calibración publicada*, no calculada aquí
- La política monetaria deja de ser un problema de una ecuación de Euler y se vuelve un problema de **a quién le llega el ingreso**

(Kaplan, Moll y Violante 2018; Auclert 2019)

## La propensión a consumir intertemporal es una matriz

Con $Y_t = C_t + G_t$, la linealización del bloque de hogares y del mercado de bienes da

$$(\boldsymbol{I} - \boldsymbol{M})d\boldsymbol{Y} = \boldsymbol{C}_r d\boldsymbol{r} + d\boldsymbol{G}, \qquad M_{t,s} = \frac{\partial C_t}{\partial Y_s}.$$

- La columna $s$ describe el consumo por fecha ante ingreso adicional en $s$.
- $M_{0,0}$ coincide con una PMC agregada solo si coinciden la distribución del ingreso adicional, las unidades y los precios mantenidos fijos.
- Un elemento pequeño no implica un multiplicador pequeño: importan la matriz completa y el cierre de política.

**Antes de invertir $\boldsymbol{I} - \boldsymbol{M}$**

El presupuesto intertemporal puede hacer singular el sistema de horizonte infinito. Se necesitan una condición terminal y reglas fiscal y monetaria; truncar la matriz no sustituye esas decisiones económicas.

Auclert, Rognlie y Straub (2018, 2024); Auclert, Bardóczy, Rognlie y Straub (2021). Derivación en el apéndice.

## Para editar el cierre HANK hay que resolver las ecuaciones editadas

- En T06_C, `solve_hank_bridge(..., closure="model")` usa el bloque agregado declarado. La opción por omisión conserva un cierre interno.
- Mapeamos explícitamente ingreso y tasa hacia el hogar, y consumo desde el hogar hacia el mercado de bienes.
- Las variables son **desviaciones en niveles**; las tasas son decimales trimestrales. No se añade la tasa estacionaria a una regla en desviaciones.
- Verificamos por separado mercado de bienes, Phillips, Taylor, Fisher y la identidad del bloque de hogares. Un sistema finito de rango completo no prueba determinación en horizonte infinito.

**Experimento:** añadan inercia a la regla de Taylor y dupliquen el horizonte. Entreguen el cambio de las primeras ocho respuestas y el máximo residuo de cada ecuación. Distingan transmisión económica y efecto terminal.

## De Aiyagari al Jacobiano con la misma declaración

**Python (puremacro) — Jacobiano del bloque de hogares en `puremacro`**

```
from puremacro.models.hank_sequence_space import dp_sequence_jacobian
# s es la solucion declarativa de Aiyagari de este laboratorio
J = dp_sequence_jacobian(s, inputs=["w"], outputs=["c"], T=40)
Jcw = J["c"]["w"]       # fila t: consumo; columna s: salario
print(Jcw.shape, Jcw[0, 0])
```

- Predigan el perfil de la columna cero: ¿qué hogares responden de inmediato?
- Un aumento salarial paga en proporción a $\exp(z)$: este objeto no es la PMC de una transferencia uniforme.
- Comparen $T = 40$ con $T = 80$ y distintos pasos `dx`. El horizonte es parte de la aproximación.
- Este es un bloque de hogares a precios dados. Para un multiplicador HANK faltan empresas, política y vaciado de mercados.

Auclert, Bardóczy, Rognlie y Straub (2021). Una solución `dp` con riesgo agregado se analiza mediante su panel simulado, no mediante una supuesta distribución estacionaria única.

## Una PMC alta no determina por sí sola el multiplicador fiscal

Si $d\boldsymbol{T}$ son impuestos netos adicionales, el sistema de demanda queda

$$(\boldsymbol{I} - \boldsymbol{M})d\boldsymbol{Y} = d\boldsymbol{G} - \boldsymbol{M}d\boldsymbol{T} + \boldsymbol{C}_r d\boldsymbol{r}.$$

1. **Quién recibe o paga:** el mismo valor agregado puede llegar a hogares con distintas propensiones.
2. **Cuándo se financia:** un impuesto hoy y uno futuro afectan columnas distintas del Jacobiano.
3. **Cómo responde la tasa:** el cierre monetario puede amortiguar o amplificar el gasto.

Una recesión puede cambiar la distribución y las propensiones, pero no garantiza un multiplicador mayor. La evidencia de Auerbach–Gorodnichenko y Ramey–Zubairy mantiene abierta esa pregunta.

**Ejercicio**

Dos economías tienen la misma PMC contemporánea. Propongan trayectorias de impuestos o tasas que produzcan multiplicadores diferentes, incluso por debajo de uno.

Auerbach y Gorodnichenko (2012); Ramey y Zubairy (2018); Auclert, Rognlie y Straub (2024).

# Debate: la heterogeneidad no siempre paga su costo

### Casos donde el agente representativo basta

- Ciclos impulsados por productividad agregada con mercados de crédito funcionando: Krusell y Smith encuentran **agregación aproximada** en su calibración. Un $R^2$ alto debe acompañarse de errores de pronóstico pequeños y una ley agregada convergida
- Contabilidad del crecimiento a largo plazo y hechos de senda balanceada
- Preguntas sobre el nivel de la producción y su tendencia, donde la distribución se mueve despacio

### Casos donde no basta

- Transmisión monetaria: ingreso laboral, flujos de caja y sustitución intertemporal pesan de manera distinta según el hogar
- Transferencias, seguro de desempleo y calendario fiscal: importan las restricciones, la incidencia y el calendario; la masa restringida no basta para cuantificar la respuesta
- Bienestar y costo de los ciclos: quien paga la recesión no es el hogar promedio
- Desapalancamiento, trampas de liquidez y crisis financieras, donde la restricción se activa masivamente

**La pregunta que hay que hacerle a cada modelo**

¿La pregunta depende de un **momento** de la distribución que la media no captura? Si la respuesta involucra a quién le llega el choque, con qué propensión responde y contra qué restricción está, entonces la distribución es parte del modelo y no un detalle de calibración.

(Krusell y Smith 1998; Ahn, Kaplan, Moll, Winberry y Wolf 2018; Kaplan y Violante 2018)

# Si la inteligencia artificial mueve la distribución del ingreso laboral, eso es macroeconomía

La objeción natural es que la desigualdad es un problema distributivo y la macroeconomía se ocupa de agregados. Con mercados incompletos esa separación no existe: la distribución **entra** en los agregados por tres puertas.

- **Demanda agregada.** Si el ingreso se desplaza de hogares con propensión 0.5 hacia hogares con propensión 0.02, el consumo agregado cae aunque el ingreso agregado no se mueva un peso. Formalmente, $\Delta C = \sum_i \mathrm{PMC}_i \, \Delta y_i$ no es cero cuando $\sum_i \Delta y_i = 0$
- **Tasa de interés.** Si la automatización eleva $\sigma_\varepsilon$ o $\rho_z$ — más riesgo, o riesgo más persistente —, pueden cambiar la demanda de activos y $r^*$. Evalúen la dirección en el equilibrio; aumentar el riesgo también cambia la distribución de ingresos
- **Transmisión de la política.** La matriz $M$ depende de dónde está la masa. Una economía con más hogares que viven al día responde distinto a la misma baja de tasas

**Debate de cierre (diez minutos, dos bandos):** supóngase que la inteligencia artificial sustituye tareas cognitivas de ingreso medio y complementa a las de ingreso alto. Un bando sostiene que el efecto macro es de **oferta** (más productividad, más producto) y otro que es de **demanda y riesgo** (redistribución hacia baja propensión y más varianza idiosincrática). Cada bando debe nombrar el dato que zanjaría la discusión.

(Acemoglu y Restrepo 2020; Moll, Rachel y Restrepo 2022; Autor 2024)

# Miniproyecto: recalibrar el riesgo y perseguir la cola de la riqueza

Tomen la solución del laboratorio como punto de partida y produzcan un documento breve con una figura y un párrafo por inciso.

1. **Riesgo y precaución.** Recorran $\sigma_\varepsilon \in \{0.10, 0.15, 0.20, 0.30\}$ y grafiquen $r^*$, $K/Y$ y el Gini de riqueza contra $\sigma_\varepsilon$. ¿La relación entre riesgo y tasa de interés es lineal? ¿Qué pasa con $\rho_z = 0.98$?
2. **La cola que falta.** El modelo entrega un Gini de 0.54 y los datos por lo menos 0.74. Prueben *una* extensión y midan cuánto cierra la brecha: (i) un estado de productividad muy alto y poco persistente; (ii) heterogeneidad en $\beta$; (iii) rendimientos heterogéneos del activo
3. **Propensiones.** Calculen $\mathrm{PMC}(a, z)$ para una transferencia del 1 %, del 10 % y del 100 % del ingreso medio. ¿Por qué la propensión media cae cuando la transferencia crece? Relacionen la respuesta con la concavidad de la función de consumo
4. **Política.** Con la distribución del inciso 2, calculen $\Delta C_0$ ante una transferencia de valor presente nulo y distingan la respuesta marginal de la de una transferencia finita

```
import puremacro.vfi as vfi
# gamma NO se puede omitir: por omision vale 1.0 (log), no el 2.0 de clase.
# Y en sigma=0.30 el r* cae bajo el 0.5% donde arranca la biseccion.
cal = dict(gamma=2.0, rho=0.90, n_z=7, n_a=400, a_max=100.0,
           r_bracket=(-0.02, 0.039))
for s in (0.10, 0.15, 0.20, 0.30):
    res = vfi.aiyagari_steady_state(sigma=s, **cal)
    print(s, res['r'], res['K']/res['Y'], res['wealth_gini'])
# inciso 1, segunda parte: repetir el barrido con rho=0.98
```

**Pregunta abierta:** el modelo no reproduce ni la cola de la riqueza ni las propensiones observadas. ¿Eso lo invalida como teoría de la demanda agregada, o basta con que acierte en la *forma* de $M$?

(Aiyagari 1994; Krusell y Smith 1998; Benhabib, Bisin y Luo 2019; De Nardi y Fella 2017)

Cuadernos: `T06_A_wealth_inequality`, `T06_B_life_cycle_and_demographics` (ciclo de vida y demografía) y `T06_C_portfolios_and_preferences`.

# Apéndice

Cinco bloques desplazados del cuerpo por ritmo:
riesgo agregado con Krusell–Smith; el operador $T^*$ en forma matricial;
la cruz keynesiana intertemporal derivada paso a paso;
el modelo de dos activos; y la prueba econométrica de aseguramiento pleno

# Riesgo agregado: Krusell–Smith y la agregación aproximada

Con un choque agregado $Z$, la distribución $\mu$ deja de ser estacionaria y pasa a ser una variable de estado que *se mueve*. El hogar necesitaría pronosticar el objeto entero para pronosticar precios. Krusell y Smith proponen sustituirlo por unos pocos momentos:

$$v(a, z;\, \mu, Z) \;\approx\; v(a, z;\, K, Z), \qquad \log K' = b_0(Z) + b_1(Z) \log K.$$

**Algoritmo.**

1. Conjeturar $(b_0, b_1)$ para cada estado agregado $Z$
2. Resolver el problema del hogar con $K$ como estado agregado percibido
3. Simular una economía con muchos hogares durante miles de periodos y guardar la serie de $K_t$
4. Reestimar $(b_0, b_1)$ por mínimos cuadrados sobre esa serie y repetir hasta converger

- El hallazgo que dio nombre al fenómeno: la regresión ajusta casi perfectamente — $R^2 = 0.999998$ en Krusell y Smith (1998); en la réplica del curso (`T03_A`) los dos $R^2$, uno por estado agregado, son 0.9987 y 0.9993 con la iteración de valor (150 nodos) y 0.99999 en ambos con mallas endógenas (100 nodos, §5 del cuaderno). El $R^2$ no basta: verifiquen errores fuera de muestra, convergencia de la ley y variación suficiente del capital agregado. La **agregación aproximada** funciona en esta calibración porque las políticas de ahorro son casi lineales en $a$ en el tramo donde vive la mayor parte de la riqueza — y quienes tienen políticas curvas tienen poca riqueza
- Por eso mismo la agregación aproximada *deja* de funcionar cuando la pregunta carga peso sobre los hogares pobres: transferencias, seguro de desempleo, restricciones que se activan en masa
- Los métodos de Jacobianos en espacio de secuencias aproximan transiciones locales alrededor de una distribución estacionaria, sin conjeturar momentos agregados, calculando directamente las derivadas de los agregados respecto de los senderos de precios

(Krusell y Smith 1998; Den Haan 2010; Boppart, Krusell y Mitman 2018; Auclert et al. 2021)

# El operador $T^*$ en forma matricial y el método de la lotería

Con $n_a$ nodos de activos y $n_z$ estados de productividad, $\mu$ es un vector de $n_a n_z$ entradas y $T^*$ es una matriz de transición de $(n_a n_z) \times (n_a n_z)$:

$$\mu' = \boldsymbol{Q}^\top \mu, \qquad Q_{(a,z)\to(a',z')} = \Pi(z,z') \cdot \mathbf{1}\{g_a(a,z) = a'\}.$$

La distribución estacionaria es el autovector izquierdo asociado al autovalor unitario de $\boldsymbol{Q}$ — exactamente la misma construcción que da la distribución estacionaria de productividad de una cadena de Markov, ahora sobre el estado conjunto.

**El problema de la malla.** La política $g_a(a,z)$ casi nunca cae sobre un nodo. Dos salidas:

- **Redondear al nodo más cercano.** Barato, pero introduce un sesgo sistemático en la media de la riqueza y hace la distribución artificialmente grumosa
- **Lotería (interpolación de masa).** Si $a_j \le g_a(a,z) < a_{j+1}$, repartir la masa entre los dos nodos con pesos

  $$\omega = \frac{a_{j+1} - g_a(a,z)}{a_{j+1} - a_j}, \qquad 1-\omega,$$

  lo que preserva **exactamente** la media de $a'$. Es el método estándar y el que usa `puremacro.vfi.lottery_distribution`

Diagnóstico obligatorio en cualquier implementación: verificar que $\sum \mu = 1$ hasta precisión de máquina y que la masa sobre el nodo superior de la malla es despreciable. Si no lo es, la malla de activos es demasiado corta y todos los momentos están sesgados.

(Young 2010; Ríos-Rull 1999)

# La cruz keynesiana intertemporal, paso a paso

**Paso 1 — consumo como funcional del sendero.** En un modelo de mercados incompletos sin riesgo agregado, el consumo agregado de la fecha $t$ ante un sendero determinista de ingresos y tasas es una función $C_t = \mathcal{C}_t\big(\{Y_s\}_{s\geq 0}, \{r_s\}_{s\geq 0}\big)$, definida resolviendo el problema del hogar hacia atrás desde el estado estacionario final.
**Paso 2 — linealizar.** Alrededor del estado estacionario,

$$dC_t = \sum_{s\geq 0} \frac{\partial \mathcal{C}_t}{\partial Y_s}\, dY_s + \sum_{s\geq 0} \frac{\partial \mathcal{C}_t}{\partial r_s}\, dr_s \;\equiv\; (\boldsymbol{M}\, d\boldsymbol{Y})_t + (\boldsymbol{C}_r\, d\boldsymbol{r})_t\,.$$

**Paso 3 — imponer el vaciado de bienes** en cada fecha, $dY_t = dC_t + dG_t$:

$$d\boldsymbol{Y} = \boldsymbol{M}\, d\boldsymbol{Y} + \boldsymbol{C}_r\, d\boldsymbol{r} + d\boldsymbol{G} \implies (\boldsymbol{I} - \boldsymbol{M})\, d\boldsymbol{Y} = \boldsymbol{C}_r\, d\boldsymbol{r} + d\boldsymbol{G}.$$

**Paso 4 — leer la matriz.** La columna $s$ de $\boldsymbol{M}$ es el perfil temporal del gasto de un peso adicional recibido en $s$; descontada con $q_t = (1+r)^{-t}$, su valor presente es **exactamente el de ese peso**, $\sum_t q_t\, M_{t,s} = q_s$ — es decir $\boldsymbol{q}'\boldsymbol{M} = \boldsymbol{q}'$, el presupuesto en valor presente del hogar: nada se ahorra para siempre. (Sólo la columna $s = 0$ suma uno; para $s > 0$ la suma ponderada es $q_s < 1$.) Con agente representativo la columna de ingreso en $s = 0$ es plana y de altura $r/(1+r)$ cuando $\beta(1+r) = 1$ (si $\beta(1+r) < 1$ la altura es $\kappa = 1 - [\beta(1+r)]^{1/\gamma}/(1+r)$, algo mayor); con mercados incompletos tiene un pico pronunciado en $t = s$ que decae en pocos trimestres.

Como $\boldsymbol{q}'\boldsymbol{M} = \boldsymbol{q}'$, el 1 es autovalor de $\boldsymbol{M}$ y $\boldsymbol{I} - \boldsymbol{M}$ es *singular*: la invertibilidad no viene del descuento. En la práctica se invierte la versión truncada y la solución económica se selecciona imponiendo acotamiento y la regla fiscal/monetaria (Auclert, Rognlie y Straub 2024, sec. 3).

(Auclert, Rognlie y Straub 2018; Auclert, Bardóczy, Rognlie y Straub 2021)

# Dos activos: por qué el modelo líquido–ilíquido sí genera ricos que viven al día

El hogar elige ahora dos acervos: uno líquido $b$ con rendimiento $r^b$ y uno ilíquido $a$ con rendimiento $r^a > r^b$, cuyo ajuste cuesta $\chi(d, a)$:

$$v(b, a, z) = \max_{c,\, b',\, d} \left\{ u(c) + \beta \sum_{z'} \Pi(z, z')\, v(b', a', z') \right\}$$

$$\text{s.a.} \quad c + b' + d + \chi(d, a) = (1 + r^b)b + wz, \qquad a' = (1 + r^a)a + d, \qquad b' \geq -\underline{b}.$$

- La brecha $r^a - r^b$ da un motivo para tener casi toda la riqueza en la forma ilíquida; el costo $\chi$ hace que no valga la pena tocarla ante un choque pequeño
- El resultado es un hogar con riqueza neta alta y liquidez casi nula: propensión a consumir cercana a uno y patrimonio de clase media alta. Exactamente el *rico que vive al día* de los datos
- Con un solo activo esto es imposible por construcción: la riqueza es la liquidez, y quien tiene mucha de una tiene mucha de la otra
- Es también el modelo sobre el que se construye la descomposición directo/indirecto: el canal directo es débil precisamente porque la riqueza que responde a $r$ está inmovilizada

(Kaplan y Violante 2014; Kaplan, Moll y Violante 2018) | Cuaderno: `T06_C_portfolios_and_preferences` (modelo de dos activos y ricos que viven al día). Resuelto, el 39.1 % vive al día y el 34.1 % son acomodados al día (0.874 de los que viven al día), cerca del tercio de los datos; la clasificación impuesta a mano de su parte A daba 82.6 %.

## Cómo se falsea el aseguramiento pleno con microdatos

Con preferencias CRRA idénticas y mercados completos, $c_i(s^t) = \omega_i C(s^t)$, de modo que

$$\Delta \log c_{it} = \Delta \log C_t \qquad \text{para todo hogar } i.$$

La regresión que hace falta añade el ingreso idiosincrático como variable superflua bajo la hipótesis nula:

$$\Delta \log c_{it} = \alpha_t + \phi_c \, \Delta \log y_{it} + \boldsymbol{x}_{it}'\boldsymbol{\gamma} + u_{it}, \qquad H_0 : \ \phi_c = 0,$$

donde $\alpha_t$ es un efecto fijo de tiempo que absorbe $\Delta \log C_t$ y cualquier otro agregado.

- El símbolo $\phi_c$ lleva subíndice a propósito: en los modelos de inversión $\phi$ denota el costo de ajuste del capital y en los de emparejamiento la elasticidad del matching respecto del desempleo. Son tres objetos distintos
- El rechazo es robusto: $\hat{\phi}_c$ es positivo y significativo en el PSID, en datos de consumo por alimentos y en paneles de hogares de países en desarrollo
- La lectura correcta no es «no hay seguro», sino «hay seguro parcial»: $\hat{\phi}_c$ está lejos de 1 y lejos de 0. Cuantificar ese punto intermedio es el programa de Blundell, Pistaferri y Preston
- Advertencia econométrica: el error de medición en el ingreso sesga $\hat{\phi}_c$ hacia cero, así que el rechazo es *conservador*

(Cochrane 1991; Mace 1991; Blundell, Pistaferri y Preston 2008; Townsend 1994)